

PRD Engineering Side

1. 文档定位

本文是面向研发执行的 PRD，基于当前仓库已有实现能力进行分阶段规划，目标是优先交付可演示、可扩展、可继续迭代的电商 AIGC 带货视频生成系统。

当前代码基线已经具备一条可运行的 V1 pipeline：

代码块

```
1 workspace -> material intake -> brief -> storyboard -> shotprompt -> video  
   generate -> preview/export -> feedback route
```

因此本 PRD 采用“两层定义”：

- 产品目标层：对齐课题要求中的素材、剧本、创作、数据回流
- 工程落地层：结合当前代码，定义 P0 / P1 / P2 的实现范围

2. 项目目标

打造一个面向商家的端到端 AIGC 带货视频生成系统，支持：

- 商品素材上传与管理
- 剧本自动生成与可编辑干预
- 基于素材与剧本的一键成片
- 分镜级调整与视频重生成
- 长任务追踪、预览导出
- 后续可扩展到素材检索、智能剪辑、数据回流优化

3. 用户与核心场景

目标用户

- 商家
- 电商运营
- 内容创作者 / 代运营团队

核心使用场景

- 上传商品主图、商品视频、参考素材，快速生成一条带货短视频
- 选择不同创作风格生成不同剧本
- 修改某个分镜或台词后重新出片
- 查看任务进度并导出适配不同渠道的视频

4. 产品范围总览

技术架构图



模块图



系统分为 4 个能力域：

1. 素材模块
2. 剧本模块
3. 创作模块
4. 数据回流模块

结合当前代码，建议分阶段如下：

- P0：跑通“素材上传 -> 剧本生成 -> 基础分镜 -> 一键成片 -> 任务进度 -> 预览导出”
- P1：补强“素材结构化、检索、分镜级编辑、智能剪辑基础能力、trace、失败重试”
- P2：扩展“数据回流、A/B、多因子归因、Agent 编排、可观测性、合规审核流”

5. 当前代码与目标能力映射



当前已有/较强能力

- Workspace 工作流容器
- 素材上传与工作区管理
- Material intake

- Brief / Storyboard / ShotPrompt 结构化 artifact 流
- 一键成片异步任务
- 任务轮询
- 预览与导出
- Feedback route
- Ark text provider / Seedance video provider 边界
- Trace 基础能力

当前薄弱/缺失能力

- 平台级素材库
 - 视频切片与 Embedding 检索
 - 参考视频库与模板库
 - 智能剪辑 timeline 模型
 - 分镜级局部渲染
 - 数据回流看板与效果归因
 - Playwright 前端自动化
 - 完整 CI/CD 与可观测性
-

6. 阶段规划

P0 必做版本

目标

交付一条完整可演示的商家端到端主链路，满足课题最低要求。

技术架构图

P0 用户路径

代码构建/恢复工作区

- 2 -> 上传商品素材
- 3 -> 生成商品 brief
- 4 -> 生成基础分镜 storyboard
- 5 -> 生成视频 shotprompt
- 6 -> 生成分镜图，选择分镜图 包含首帧
- 7 -> 生成分镜视频，选择编辑重新分镜视频
- 8 -> 一键成片
- 9 -> 查看任务进度
- 10 -> 在线预览
- 11 -> 导出视频

P0 功能范围

6.1 素材模块

- 商品主图上传
- 商品视频/参考图上传
- 工作区素材托管
- 基础素材扫描与校验
- Material intake 输出结构化素材摘要

工程说明

- 复用当前 workspace materials + assets artifact
- 不做平台级全局素材库
- 不做 slice 级结构化入库

6.2 剧本模块

- 生成商品 brief
- 生成基础 UGC storyboard
- 生成视频 shotprompt
- 用户可对 brief/storyboard/shotprompt 进行表单编辑与 approve

工程说明

- 复用当前 artifact pipeline
- 保留“中间 artifact 可编辑，最终 prompt 不可直接编辑”的原则

6.3 创作模块

- 一键成片
- 异步任务进度轮询
- 视频预览
- 视频导出
- 支持竖版 9:16
- 视频时长控制在 15s 内，P0 默认 12-15s

工程说明

- 复用现有 `GenerationJob` + `media-generate.processor`
- 最终 Seedance prompt 仅由 approved `ShotPromptArtifact` 确定性生成

6.4 长任务体验

- 生成中状态展示
- 成功/失败状态反馈
- 基础错误提示
- 页面刷新后可恢复当前任务状态

6.5 工程要求

- 前后端分离
- Monorepo 单仓库
- ESLint + Prettier + Husky
- 基础测试与类型检查
- 基础 trace

P0 不做

- Embedding 检索

- 全局素材库复用
- 爆款视频库
- 灵感模板系统
- 智能剪辑
- 分镜级局部渲染
- TTS/BGM/字幕完整合成
- 数据看板
- A/B 对比

P0 验收标准

- 用户可上传素材并生成一条完整视频
- 用户可看到 `brief/storyboard/shotprompt`
- 用户可编辑并确认中间结果
- 用户可启动视频任务并看到进度
- 用户可预览并导出视频
- 最终成片 prompt 必须包含每个 `shots[].providerPrompt`
- video export 阶段不得调用 Ark text 改写 prompt

P0 工程范围

前端

代码块

- 1 P0-FE-01 Workspace 首页与项目入口
- 2 支持创建/选择 workspace，明确“开始生成视频”的入口。
- 3 **P0-FE-02 素材上传面板**
- 4 支持上传商品主图、商品视频、参考图，展示上传中/成功/失败状态。
- 5 P0-FE-03 素材结果展示
- 6 展示当前素材列表、主商品图、基础素材理解结果。
- 7 **P0-FE-04 Brief 生成与编辑页**
- 8 支持生成商品 brief，用户能直接修改核心卖点、目标人群、风格。
- 9 **P0-FE-05 Storyboard 展示与编辑页**
- 10 支持查看分镜列表，编辑场景、口播、时长等核心字段。
- 11 **P0-FE-06 ShotPrompt 展示与确认页**
- 12 展示逐镜头视频剧本，支持确认与编辑。

- 13 **P0-FE-07 视频生成 展示与确认页**
- 14 生成视频场景，支持确认与编辑
- 15 **P0-FE-07 一键成片入口**
- 16 明确的 CTA，点击后进入任务生成态。
- 17 **P0-FE-08 任务进度卡片**
- 18 展示生成中、成功、失败、重试提示，支持刷新后恢复状态。
- 19 P0-FE-09 视频预览与导出
- 20 支持在线播放、下载导出，展示基础视频信息。
- 21 P0-FE-10 Demo 引导态与评委友好文案
- 22 优化首屏、空态、错误提示、按钮文案，让评委一眼看懂流程。首页一句话说明系统价值，
- 23 每一步的状态标签，清晰的 CTA，成片前的流程导航，空态示例素材入口

后端

代码块

- 1 ☒ P0-BE-01 Workspace 初始化与恢复稳定化
- 2 确保 create/list/init/status 全链路可用。
- 3 ☒ P0-BE-02 素材上传与本地托管
- 4 上传到 .daireel/materials/，做大小、类型、图像有效性校验。
- 5 ☒ P0-BE-03 Material intake 编排
- 6 输出 assets artifact，并写入 workspace 状态。
- 7 ☒ P0-BE-04 Brief propose/approve API
- 8 支持生成、保存、批准商品 brief。
- 9 ☒ P0-BE-05 Storyboard propose/approve API
- 10 支持基础分镜生成和确认。
- 11 ☒ P0-BE-06 ShotPrompt compile/approve API
- 12 支持视频剧本生成、确认，保证作为成片输入。
- 13 ☒ **P0-BE-07 Video generate API**
- 14 创建异步任务，job payload 固定带上 approved shotprompt。
- 15 ☒ P0-BE-08 Job detail / polling API
- 16 支持前端轮询任务进度和拿到最终结果。
- 17 ☒ P0-BE-09 视频归档与预览 URL
- 18 支持视频文件归档、本地预览访问和下载。
- 19 ☒ P0-BE-10 状态机与 nextAction 收敛
- 20 保证前端不需要猜流程，只按服务端状态推进。
- 21 P0-BE-11 Demo fallback 兜底
- 22 当真实 provider 不稳定时，支持 mock/fallback 成片路径，保证现场可演示。

AI

Tiktok 带货短视频剧本生成 Prompt Reference

代码块

- 1 ☒ P0-AI-01 Material intake prompt 固化

- 2 让素材理解输出稳定、字段清晰。
- 3 ☒ P0-AI-02 Brief prompt 固化
- 4 保证 brief 输出足够商家可理解、可编辑。
- 5 ☒ P0-AI-03 Storyboard prompt 固化
- 6 生成结构化分镜，字段适合前端展示。
- 7 ☒ P0-AI-04 ShotPrompt prompt 固化
- 8 生成适合 Seedance 成片的剧本。
- 9 ☒ **P0-AI-05 Final video prompt 确定性编译**
- 10 最终成片 prompt 必须仅来自 approved shotprompt。
- 11 ☒ P0-AI-06 Ark text / Seedance provider 边界稳定化
- 12 保证真实模式和 mock 模式都能跑。
- 13 ☒ P0-AI-07 Prompt preview 输出优化
- 14 让前端能展示“系统在做什么”，增强答辩可解释性。

准确性&稳定性测试

代码块

- 1 ☒ P0-QA-01 Workspace API 测试
- 2 ☒ P0-QA-02 Brief / Storyboard / ShotPrompt API 测试
- 3 P0-QA-03 Video job 生命周期测试
- 4 ☒ P0-QA-04 Final prompt contract 测试
- 5 断言最终 prompt 包含所有 shots[].providerPrompt。
- 6 ☒ P0-QA-05 Provider boundary 测试
- 7 断言 video **export** 阶段不调用 Ark text provider。
- 8 **P0-QA-06 Playwright 主链路 e2e**
- 9 覆盖上传素材 -> 生成剧本 -> 一键成片 -> 预览导出。
- 10 P0-QA-07 Demo checklist
- 11 单独整理现场演示前检查清单。

P1 进阶版本

目标

从“能生成”升级到“更可控、更智能、更适合真实电商场景”。

6.6 素材模块增强

- 素材标签化

- Embedding 生成
- 关键词 / 标签 / 向量检索
- 商品维度 / 视频维度 / slice 维度结构化模型
- 视频素材切片与摘要

新增核心实体建议

- Asset
- AssetSlice
- AssetTag
- AssetEmbedding
- AssetCollection

6.7 剧本模块增强

- 爆款仿写模式
- 灵感模板模式
- 多剧本候选生成
- Prompt 微调
- 分镜增删改
- 局部因子替换
- 快速重生成

新增核心实体建议

- ReferenceVideo
- ReferenceAnalysis
- InspirationTemplate
- CreativeStrategy
- CreativeFactor
- ScriptVariant

6.8 创作模块增强

- 智能剪辑 Agent 基础版
- 分镜级编辑
- 替换素材切片
- 调整单镜头时长
- 修改单镜头台词
- 基础字幕 / TTS / BGM 接入
- 失败重试
- 生成 trace 可视化

6.9 前端体验增强

- 分镜编辑器
- 时间轴基础视图
- 实时预览局部更新
- 更好的长任务体验
- 失败兜底与 retry 引导

P1 验收标准

- 用户可检索素材并辅助剧本生成
- 用户可对分镜进行增删改
- 用户可替换某镜头素材并重新生成
- 用户可查看更细粒度的任务 trace
- 用户可使用基础 TTS/字幕/BGM 能力

P1 工程范围

前端

代码块

- 1 P1-FE-01 素材标签与检索面板
- 2 支持展示素材标签、素材摘要，并用关键词或标签筛选素材。
- 3
- 4 P1-FE-02 素材详情卡片
- 5 展示素材的商品维度/视频维度信息，如主商品图、素材角色、简要摘要、可用标签。
- 6

7 P1-FE-03 灵感模板选择器
8 提供若干预置模板，如“种草风”“开箱风”“生活方式风”“强卖点风”，支持用户切换模板后生成剧本。
9
10 P1-FE-04 爆款仿写模式入口
11 提供“参考视频风格生成”入口，先用 mock 数据或内部样例完成展示。
12
13 P1-FE-05 多剧本候选比较页
14 支持同时展示 2 到 3 套候选剧本，让用户选择最喜欢的一套继续生成。
15
16 **P1-FE-06 分镜编辑器 v1**
17 支持用户对单个镜头进行：
18 修改台词
19 修改画面描述
20 修改时长
21 删除镜头
22 新增镜头
23
24 P1-FE-07 单镜头素材替换 UI
25 支持为某个 shot 更换素材引用，体现“素材可控”。
26
27 P1-FE-08 时间轴基础视图
28 用简单时间条展示各个 shot 的顺序和时长，不做复杂 NLE，只要足够直观。
29
30 **P1-FE-09 Trace / Prompt Preview 面板**
31 展示：
32 当前 builder 阶段
33 prompt preview
34 provider
35 runtime mode
36 trace 关键事件
37
38 P1-FE-10 失败重试与恢复引导
39 当某一步失败时，明确提示：
40
41 可以重试
42 可以回到哪个 artifact 修改
43 可以切换 mock/fallback 演示路径
44
45 P1-FE-11 基础字幕 / TTS / BGM 配置入口
46 支持简单勾选和展示，不追求复杂音视频编辑体验。

后端

代码块

1 P1-BE-01 素材标签模型扩展

2 为现有素材引入基础标签、摘要、角色信息，支持前端展示和筛选。
3
4 P1-BE-02 基础检索接口
5 支持按关键词/标签返回素材结果，优先实现可展示的检索，不强求完整向量系统。
6
7 P1-BE-03 Asset 扩展数据结构
8 为未来 P2 留口，增加：
9
10 AssetTag
11 AssetCollection
12 基础结构，但可以先轻量实现。
13
14 P1-BE-04 模板模式 API
15 支持传入模板 `id` 生成不同风格的 `brief/storyboard/shotprompt`。
16
17 P1-BE-05 爆款仿写模式 API
18 支持选择一个参考样例，生成相似风格剧本。比赛里可以先基于 `mock` 参考视频分析结果。
19
20 P1-BE-06 Script variant 接口
21 支持一次生成多个候选剧本版本。
22
23 P1-BE-07 分镜增删改接口
24 支持对 `storyboard / shotprompt` 做局部修改并重新保存。
25
26 **P1-BE-08 单镜头局部 regenerate 接口**
27 支持只针对某个镜头重新生成 `shotprompt` 或局部镜头方案。
28
29 P1-BE-09 单镜头素材替换接口
30 支持替换 `shot` 绑定的素材 `ref`。
31
32 P1-BE-10 Retry job 机制
33 为生成失败或局部调整后的再生成提供后端重试能力。
34
35 P1-BE-11 Trace 聚合接口
36 对外暴露更细粒度的 `trace` 数据，供前端可视化展示。
37
38 P1-BE-12 基础 TTS / 字幕 / BGM 配置持久化
39 保存用户选择，不一定要做完整音视频轨道模型。

AI

代码块

1 AI
2 P1-AI-01 素材标签化 `prompt / workflow`
3 对素材生成更可读的标签、摘要、角色信息。

4
5 P1-AI-02 基础检索召回策略
6 优先实现关键词 + 标签召回，向量检索可先做轻量占位。
7
8 P1-AI-03 灵感模板剧本生成
9 让模板能显著改变剧本风格，增强比赛展示效果。
10
11 P1-AI-04 爆款仿写原型
12 基于结构化参考样例做“同款风格”脚本生成，不必先实现完整外部抓取。
13
14 P1-AI-05 多候选剧本生成
15 同一商品输入，输出 2 到 3 套不同风格脚本。
16
17 **P1-AI-06 分镜局部重生成 prompt**
18 支持“只改第 2 镜头”“只改台词”“只改视觉风格”的 prompt 设计。
19
20 P1-AI-07 ShotPrompt 局部重编译策略
21 当某个 shot 修改后，重新生成对应镜头内容，同时尽量保持整片一致性。
22
23 P1-AI-08 Feedback route 强化
24 把用户反馈更准确地路由回 brief / storyboard / shotprompt。
25
26 P1-AI-09 Trace 结构优化
27 让 trace 更适合前端直接展示和答辩讲解。
28
29 P1-AI-10 基础 TTS / 字幕 / BGM 接入策略
30 先做最小化可展示能力，不做复杂音轨系统。

测试

代码块

1 P1-QA-01 素材标签与检索 API 测试
2 验证关键词、标签检索返回结果正确。
3 P1-QA-02 模板模式测试
4 验证不同模板能生成明显不同风格的 script。
5 P1-QA-03 爆款仿写模式测试
6 验证参考样例能影响输出风格。
7 P1-QA-04 多候选剧本测试
8 验证一次生成多版本 script 的结构合法性。
9 P1-QA-05 分镜增删改 API 测试
10 验证 storyboard / shotprompt 局部编辑不会破坏整体结构。
11 P1-QA-06 单镜头局部 regenerate 测试
12 验证只修改单镜头后可以成功重生成。
13 P1-QA-07 素材替换接口测试
14 验证替换某镜头素材后，最终 shotprompt 正确更新。

- 15 P1-QA-08 Retry job 测试
- 16 验证失败任务可重试并正常恢复。
- 17 P1-QA-09 Trace 接口与前端展示测试
- 18 验证 trace 字段完整、可读、可追踪。
- 19 **P1-QA-10 Playwright 亮点链路 e2e**
- 20 覆盖：
- 21 选模板生成剧本
- 22 修改单镜头
- 23 替换单镜头素材
- 24 再次生成并预览
- 25 P1-QA-11 Demo 脚本彩排测试
- 26 验证 P1 亮点演示路径在比赛现场可顺畅讲解。

P2 加分版本 未来能力展示

目标

从创作工具升级为“增长型内容系统”。

6.10 数据回流与优化

- Mock 数据看板
- 生成因子 × 效果可视化
- 多因子归因
- 模板效果分析
- 视频版本 A/B 对比
- 发布后效果回流驱动二次创作

6.11 Agent 化与平台化

- Agent 编排剧本生产
- Agent 驱动素材召回 + 策略选择 + 视频生成
- Prompt 市场 / 模板市场

- 爆款视频 DNA 提取
- 评论 / 弹幕驱动二创

6.12 工程与平台能力

- 完整 CI/CD
- 可观测性
- 任务链路监控
- 审核与合规流
- 多端适配增强
- 长任务断点续传

P2 验收标准

- 有基础效果分析看板
- 可进行多版本对比与归因展示
- 有至少一项 Agent 化创新能力
- 有基础 CI/CD 和监控可演示

P2 工程范围

前端

代码块

- 1 **P2-FE-01 Mock 数据看板首页**
- 2 展示：
- 3 视频生成次数
- 4 不同风格视频表现
- 5 不同模板使用情况
- 6 模拟 CTR / CVR / 完播率等指标
- 7
- 8 **P2-FE-02 生成因子 × 效果可视化**
- 9 展示不同创作因子与 mock 效果之间的关联，比如：
- 10 Hook 强弱
- 11 节奏快慢
- 12 风格类型
- 13 字幕有无

14 配音有无
15
16 P2-FE-03 模板效果分析页
17 展示不同模板下的 mock 表现差异，突出“模板不是只生成，还能被优化”。
18
19 **P2-FE-04 视频版本 A/B 对比页**
20 支持对比两条视频：
21 剧本差异
22 分镜差异
23 mock 表现差异
24
25 **P2-FE-05 Agent 工作流可视化页**
26 展示“素材召回 -> 模板选择 -> 剧本生成 -> 成片 -> 数据反馈”的 agent 编排过程。
27
28 P2-FE-06 爆款 DNA 展示页
29 用结构化方式展示爆款风格拆解，例如：
30 开场手法
31 卖点呈现方式
32 分镜节奏
33 视觉风格
34 CTA 手法
35
36 P2-FE-07 评论 / 弹幕驱动二创原型页
37 输入评论或用户反馈，展示系统如何推荐新的创作方向。
38
39 P2-FE-08 多端适配增强
40 至少保证移动端可以查看任务状态、视频预览、看板关键数据。
41

后端

代码块

1 **P2-BE-01 Mock analytics 数据接口**
2 提供看板、模板效果、A/B 对比所需的模拟指标数据。
3
4 P2-BE-02 因子表现聚合接口
5 对不同模板、风格、镜头策略输出 mock 效果聚合。
6
7 P2-BE-03 A/B 版本对比接口
8 支持返回两条视频或两套脚本的对比信息。
9
10 P2-BE-04 模板效果分析数据模型
11 建立轻量结构支撑：
12 模板
13 视频版本

14 mock 指标
15 因子标签
16
17 P2-BE-05 Agent orchestration demo 接口
18 提供一个统一接口，串联：
19 素材召回
20 模板选择
21 剧本生成
22 视频生成
23 优化建议
24
25 P2-BE-06 爆款 DNA 数据接口
26 提供结构化爆款方法论数据供前端展示。
27
28 P2-BE-07 评论驱动二创接口
29 输入评论，输出推荐修改方向或新脚本建议。
30
31 P2-BE-08 基础监控与任务链路日志聚合
32 暴露关键任务链路状态，支持答辩时展示“工程可观测性”。
33
34 **P2-BE-09 简化 CI/CD 配置**
35 至少实现：
36 push / PR 自动跑 lint
37 typecheck
38 test
39 build
40
41 P2-BE-10 长任务恢复 / 断点续传原型
42 至少能展示任务状态恢复，不要求做成生产级复杂方案。
43
44 P2-BE-11 审核与合规流占位接口
45 做基础状态流，体现系统可以扩展到真实业务场景。
46

AI

代码块

1 P2-AI-01 创作因子抽取与表现关联原型
2 从剧本/分镜中提取风格因子，并输出 mock 效果说明。
3
4 P2-AI-02 模板效果分析逻辑
5 分析不同模板下视频表现的结构化差异。
6
7 **P2-AI-03 A/B 优化建议生成**
8 根据两个版本差异，输出“建议保留哪个风格”“下一步怎么调”。

9

10 P2-AI-04 Agent planner 原型

11 实现一个轻量 planner，决定：

12

13 用什么模板

14 召回哪些素材

15 生成哪种风格脚本

16 P2-AI-05 Agent executor / tool routing 原型

17 让 agent 能按步骤调用：

18

19 素材检索

20 模板生成

21 剧本生成

22 视频生成

23 P2-AI-06 爆款 DNA 提取原型

24 将参考视频或 mock 数据提炼成结构化策略与因子。

25

26 P2-AI-07 评论 / 弹幕驱动二创原型

27 根据评论内容建议改 brief/storyboard/shotprompt 的哪一层。

28

29 P2-AI-08 Prompt/模板市场原型

30 支持保存和复用高质量模板或 prompt 方案。

31

32 P2-AI-09 任务链路 trace 总结能力

33 把复杂 trace 总结成更适合展示的“任务回放”或“执行摘要”。

测试

代码块

1 P2-QA-01 Mock analytics 数据正确性测试

2 验证前端看板消费的数据结构完整、数值可解释。

3

4 P2-QA-02 因子分析接口测试

5 验证不同因子与 mock 表现的映射逻辑可用。

6

7 P2-QA-03 A/B 对比接口测试

8 验证不同版本可正确返回比较信息。

9

10 P2-QA-04 Agent orchestration demo 测试

11 验证 agent demo 流程可完整跑通。

12

13 P2-QA-05 爆款 DNA 原型测试

14 验证结构化拆解结果可展示。

15

16 P2-QA-06 评论驱动二创测试

- 17 验证评论输入能产出合理的修改建议。
- 18
- 19 P2-QA-07 CI/CD 门禁验证
- 20 确认 lint/typecheck/test/build 在自动化流程可运行。
- 21
- 22 P2-QA-08 任务监控与日志链路验证
- 23 确认关键日志、trace、任务状态在答辩环境中可展示。
- 24
- 25 P2-QA-09 移动端基础查看回归
- 26 确认至少能在手机宽度下展示核心信息。
- 27
- 28 P2-QA-10 P2 答辩脚本彩排
- 29 确认 P2 亮点能力可以在 1-2 分钟内清晰讲明白。

7. 功能清单分级

模块	功能	P0	P1	P2
素材	商品素材上传	Y	Y	Y
素材	工作区素材管理	Y	Y	Y
素材	Material intake	Y	Y	Y
素材	标签 化/Embedding 检索		Y	Y
素材	slice 级结构化		Y	Y
剧本	brief 生成	Y	Y	Y
剧本	storyboard 生成	Y	Y	Y
剧本	shotprompt 生成	Y	Y	Y
剧本	爆款仿写		Y	Y
剧本	灵感模板		Y	Y
剧本	多候选剧本		Y	Y

创作	一键成片	Y	Y	Y
创作	任务进度	Y	Y	Y
创作	预览导出	Y	Y	Y
创作	智能剪辑		Y	Y
创作	分镜级编辑		Y	Y
创作	字幕/TTS/BGM		Y	Y
体验	长任务恢复	Y	Y	Y
体验	trace 展示	基础	Y	Y
数据	数据看板		Mock	Y
数据	多因子归因/A-B			Y
工程	CI/CD	基础	基础	Y
工程	可观测性	基础日志	增强	Y

8. 工程架构要求

8.1 前端

- React + TypeScript
- 响应式设计
- 多模态素材展示
- 分镜列表与时间轴逐步增强
- 长任务状态管理

8.2 后端

- Node.js + TypeScript
- 前后端分离

- 模块化清晰： 素材 / 剧本 / 创作 / 数据
- 可选 Agent runtime：LangGraph / LangChain / Codex-like agent runtime

8.3 模型与外部能力

- 火山引擎 OpenAPI
- Ark 文本模型
- Seedance 图生视频 / 文生视频
- 可扩展接入 TTS / 文生图 / 开源模型补充

8.4 仓库与规范

- 单 Git 仓库
- ESLint
- Prettier
- Husky
- 可选 StyleLint
- 类型检查与测试命令标准化

9. 建议的系统分层

代码块

- 1 Asset Layer
- 2 素材上传 / 标签 / Embedding / Slice / 检索
- 3
- 4 Script Layer
- 5 参考视频分析 / 模板 / 策略 / 因子 / 剧本生成
- 6
- 7 Production Layer
- 8 Storyboard / ShotPrompt / 一键成片 / 智能剪辑 / 导出
- 9
- 10 Feedback Layer

10. 研发实施建议

P0 研发优先级

1. 稳定 workspace 主链路
2. 稳定 artifact propose/approve
3. 稳定 video job 与 preview/export
4. 强化错误处理与任务恢复
5. 补主链路测试

P1 研发优先级

1. 建 Asset metadata / embedding / slice 模型
2. 建剧本模板与参考视频分析对象
3. 建分镜编辑器与局部干预接口
4. 建智能剪辑基础能力

P2 研发优先级

1. 建数据回流数据模型
2. 建效果看板
3. 建多版本对比与归因
4. 建 CI/CD 与可观测性

11. 风险与约束

P0 风险

- 视频生成耗时长，用户等待体验差
- provider 调用不稳定
- 最终 prompt 漂移风险
- 前端缺少完整 e2e 自动化

P1 风险

- slice/embedding 结构化复杂度高
- 智能剪辑比整片生成复杂很多
- 分镜级编辑需要新的 timeline 模型

P2 风险

- 数据回流依赖真实分发与表现数据
 - 归因容易做成展示，不易做成真正优化闭环
-

12. 最终交付定义

P0 交付定义

- 一个商家可从素材上传到视频导出的完整主链路 demo

P1 交付定义

- 一个更可控、可编辑、可检索的创作系统 demo

P2 交付定义

- 一个具备增长优化思路的 AIGC 电商视频平台雏形

如果你要，我下一步可以直接继续给你补两份配套文档：

1. 技术架构图 + 模块图

2. 详细 issue breakdown (按前端/后端/AI/测试拆任务)

第二个会特别适合你们直接开干。